Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

ВШИТАС

ОТЧЕТ

о лабораторном практикуме

По дисциплине Технико-экономическое основание проекта

На тему: Инициация идеи проекта

Выполнил обучающийся:

Степанов Николай; Евсеев Иван

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Курс: 4

Группа: 151319

Руководитель:

Корзина Мария

Отметка о зачете

	(отметка прописью)	(дата)
Руководитель		Корзина М.
	(подпись руководителя)	(инициалы, фамилия)

Архангельск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Описание проекта 2
1.1 Тема 2
1.2 Цель проекта 2
1.3 Задачи проекта 2
1.4 Продукт (услуга) проекта 2

2 Постановка задачи и требования 3
2.1 Условия использования 3
2.2 Потребности пользователей 3
2.3 Требования с учетом гост (эргономика и т.д) 3
2.4 Требования к пригодности использования 3
2.5 Организационные требования 3

3 Исследование 4
3.1 Информация о продукте, клиенте, конкурентах/аналогах 4
3.1.1 Продукт 4
3.1.2 Портрет клиента 4
3.1.3 Конкуренты/аналоги 4

1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1 Тема

Оценка применимости виртуализированной среды minimega/FIREWHEEL для тестирования отказоустойчивости веб-приложений с промежуточным слоем proxy.

1.2 Цель проекта

Оценить применимость виртуализированной среды minimega/FIREWHEEL для тестирования отказоустойчивости веб-приложений с промежуточным слоем proxy.

1.3 Задачи проекта

- Определить тестируемые метрики
- Определить T0 - TA, alpha
- Развернуть базовый кластер minimega
- Подготовить эксперименты FIREWHEEL
- Осуществить тестирование
- Обработать данные
- Сделать выводы
- Подготовить отчёт
- Обосновать отсутствие необходимости в сравнении с физическим стендом
- Оформить github repo

1.4 Продукт (услуга) проекта

- Набор рекомендаций для тестировщиков.
- Описание эксперимента.
- Шаблоны/рецепты экспериментов FIREWHEEL и конфигурации minimega
- Методика оценки применимости (метрики, критерии, чек-лист)

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Условия использования

- В бигтех корп перед тестированием с использованием виртуализации.

2.2 Потребности пользователей

- Иметь уверенность в точности и качестве работы своего инструмента виртуализации и применимости его для своих целей.
- Быстро воспроизводить типовые сценарии отказов без ручной сборки стенда
- Понимать ограничения среды (что она не моделирует / моделирует неточно)
- Иметь готовые рекомендации «как делать» и «как не делать»

2.3 Требования с учетом гост (эргономика и т.д)

- Базовый английский.
- Соответствие читаемости: контраст не ниже требований ИСО 9241-20/9241-171 (доступность)
- Единый текстовый формат документации (Markdown/AsciiDoc), без «скриншотов вместо текста»
- Понятная структура репозитория и навигация (README, оглавление, примеры)

2.4 Требования к пригодности использования

- Текстовый формат (не png).
- Критерии производительности: развёртывание типового эксперимента — не более заданного времени T
- Воспроизводимость: повторный прогон даёт сопоставимые результаты (в пределах допустимого разброса)
- Доля успешных прогонов сценария без ручных правок — не ниже 10 %

2.5 Организационные требования

- Техподдержка.
- Регламент обновления при изменении версий minimega/FIREWHEEL
- Разграничение доступа и квоты ресурсов на стенде
- Аудит/журналирование запусков экспериментов
- Процедура сброса среды до эталонного состояния

3 ИССЛЕДОВАНИЕ

3.1 Информация о продукте, клиенте, конкурентах/аналогах

3.1.1 Продукт

- Набор рекомендаций (vcs репозиторий)
- Содержимое: методика, шаблоны экспериментов, примеры конфигураций, чек-листы, примеры отчётов
- Целевая лицензия/открытость и правила использования внутри компании

3.1.2 Портрет клиента

- Разработчик/AQA Engineer/DevOps инженер
- Исследователь в области IT
- Характеристики аудитории: опыт с Linux/виртуализацией — от выше среднего; английский — базовый; работа в команде с CI

3.1.3 Конкуренты/аналоги

1. J. Crussell, T. M. Kroeger, A. Brown and C. Phillips, “Virtually the Same: Comparing Physical and Virtual Testbeds,” 2019 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC), Honolulu, HI, USA, 2019, pp. 847-853, doi: 10.1109/ICCNC.2019.8685630. keywords: {Virtualization;Markov processes;Tools;Virtual machining;Network interfaces;Servers;Laboratories}, - недостаточно частный случай
2. https://sandialabs.github.io/firewheel/index.html - осматривает виртуализацию и эксперименты, но не делает предположений.
3. Документация minimega (https://minimega.org) — описывает инструмент, но не даёт методики оценки применимости
4. Инструменты хаос-тестирования (Chaos Mesh, Gremlin, LitmusChaos) — тестируют отказы, но в контейнерных/облачных средах, а не в эмуляции сети на базе minimega
5. Физ. тестовые стенды (testbeds) — эталон реалистичности, но дороже и менее масштабируемы

Делаем вывод - мы занимаем ранее не занятую нишу, раскрывая идеи источника 1 в практическом ключе.